Experimentación y análisis de resultados

Taller 01: Simulación de MANETs

ME01 — Modelos estocásticos y simulación en computación y comunicaciones

Universidad Nacional de Colombia

Este informe presenta los siete niveles experimentales ejecutados, las estadísticas descriptivas y los intervalos de confianza calculados entre réplicas. Los CSV agregados por réplica y los comandos efectivamente usados se adjuntan en `datos/`.

1. Diseño del experimento

El experimento responde la pregunta del literal b: cómo afecta el patrón de movilidad al error y a la frescura de la localización por RSSI. Se usa un diseño factorial con réplicas, descrito en el literal c (Sección 8) y automatizado en `analisis/experimento.py`.

Factores y niveles.

Factor	Niveles	Cómo se controla
Movilidad de clúster	sí / no (`clusterMobility`)	lo cruza `experimento.py`
Movilidad de nodo	sí / no (`nodeMobility`)	lo cruza `experimento.py`
Protocolo de enrutamiento	`aodv`, `olsr`, `dsdv`	opción `--routing`
Densidad	4, 8 (base), 16 nodos por clúster	`nodesPerCluster` en el `.conf`
Sombreado	0, 4 (base), 8 dB	`shadowSigmaDb` en el `.conf`
Fusión de zonas	`none`, `raw`, `merge`	`zoneFusion` en el `.conf`

La combinación de movilidad de clúster y de nodo da los cuatro escenarios de movilidad: estático, solo-nodo, solo-clúster y clúster+nodo.

Réplicas y semillas. Cada combinación de movilidad y protocolo se corrió 10 veces con `--RngRun` distinto. Los intervalos de confianza del 95% de la media se calcularon entre réplicas.

Duración. Cada corrida simula 600 s. Los siete niveles suman 7 × 4 combinaciones de movilidad × 3 protocolos × 10 réplicas = **840 corridas**.

Variables de respuesta. Error de localización (m), frescura o edad de la estimación (s) y tasa de consultas respondidas; su origen en los CSV está en el literal b (Sección 5.2).

Fundamento de los factores. Se comparan AODV, protocolo reactivo bajo demanda [6]; OLSR, protocolo proactivo que usa relevos multipunto [7]; y DSDV, vector de distancias con números de secuencia [8]. La movilidad se varía porque la elección del modelo de movilidad puede alterar el rendimiento observado de los protocolos MANET [10]. Para el canal, el modelo de referencia es pérdida log-distancia con sombreado aleatorio en dB [9]; ns-3 documenta el modelo de propagación y sus parámetros [12]. Los valores concretos

usados aquí (`pathLossExp=2.7`, `shadowSigmaDb=0`, 4 u 8 dB) son niveles de este experimento, no valores universales ni una calibración de campo.

2. Escenarios

Se estudian cuatro escenarios; E2, E3 y E4 tienen dos niveles alternativos además del nivel base E1. Esto permite comprobar si la respuesta cambia al variar densidad, sombreado o fusión de zonas. En cada nivel, `experimento.py` cruza las cuatro combinaciones de movilidad con los tres protocolos.

#	Nombre	Archivo(s) de parámetros	Qué cambia frente a `base.conf`	Qué prueba
E1	Caso base	`E1.conf`	nada (valores por defecto)	el efecto de la movilidad en condiciones por defecto
E2	Densidad	`E2-densidad-baja.conf` (`nodesPerCluster=4`), `E2-densidad-alta.conf` (`=16`)	observadores por clúster (base: 8)	si más observadores compensan la mala geometría del bus
E3	Sombreado	`E3-sombreado-cero.conf` (`shadowSigmaDb=0`), `E3-sombreado-alto.conf` (`=8`)	ruido del canal (base: 4 dB)	si el patrón de movilidad que gana cambia con el ruido del canal
E4	Fusión de zonas	`E4-fusion-raw.conf`, `E4-fusion-merge.conf` (el nivel `none` es E1)	`zoneFusion` (base: none)	si la forma de combinar las dos zonas altera la conclusión

Los archivos `.conf` están en `codigo/escenarios/`. Cada uno trae un comentario con su propósito y el comando para correrlo. E2, E3 y E4 tienen más de un nivel, de modo que cada nivel es una corrida aparte; `experimento.py` fija un solo valor del `.conf` por corrida y lo cruza con las movilidades y los protocolos.

Cómo generar los datos

Desde `codigo/`, con el entorno cargado (`source entorno.sh`):

```
# E1 — caso base
python analisis/experimento.py --nombre E1 --reps 10 --routing aodv olsr
dsdv -- --conf=escenarios/E1.conf

# E2 — densidad (dos niveles)
python analisis/experimento.py --nombre E2-densidad-baja --reps 10 --
routing aodv olsr dsdv -- --conf=escenarios/E2-densidad-baja.conf
python analisis/experimento.py --nombre E2-densidad-alta --reps 10 --
routing aodv olsr dsdv -- --conf=escenarios/E2-densidad-alta.conf
```

```
# E3 — sombreado (dos niveles)
python analisis/experimento.py --nombre E3-sombreado-cero --reps 10 --
routing aodv olsr dsdv -- --conf=escenarios/E3-sombreado-cero.conf
python analisis/experimento.py --nombre E3-sombreado-alto --reps 10 --
routing aodv olsr dsdv -- --conf=escenarios/E3-sombreado-alto.conf

# E4 — fusión de zonas (none ya es E1; raw y merge son niveles adicionales)
python analisis/experimento.py --nombre E4-fusion-raw   --reps 10 --routing
aodv olsr dsdv -- --conf=escenarios/E4-fusion-raw.conf
python analisis/experimento.py --nombre E4-fusion-merge --reps 10 --routing
aodv olsr dsdv -- --conf=escenarios/E4-fusion-merge.conf
```

Cada comando deja en `codigo/resultados/<nombre>/`: `experimento.csv` (error de localización por método y réplica), `experimento_red.csv` (métricas de red y de consultas por réplica) y `comando.txt` (el comando exacto, para reproducir). Para la figura de una corrida suelta:

```
python analisis/graficar.py resultados/<carpeta_de_una_corrida>
```

Cada comando ejecuta 120 corridas de 600 s. Los siete conjuntos de resultados se incluyen en `datos/`; cada uno contiene las filas por réplica, los intervalos calculados y el comando guardado durante la ejecución.

3. Resultados por escenario

Las tablas presentan la media entre réplicas y, entre corchetes, su IC95% (límite inferior–superior). En particular, los errores y edades medianos son primero calculados dentro de cada corrida y luego promediados entre réplicas; no son la mediana de todas las ventanas agrupadas. Para comparar los niveles secundarios se fija AODV, movilidad `cluster+nodo`, estimador C++ y trilateración; E1 es el nivel base común. Las tablas de localización usan `experimento.csv`; las de red, `experimento_red.csv`. Los datos completos por réplica y todos los intervalos están en `datos/`.

3.1 E1 — Caso base

Resultados de localización con AODV y trilateración:

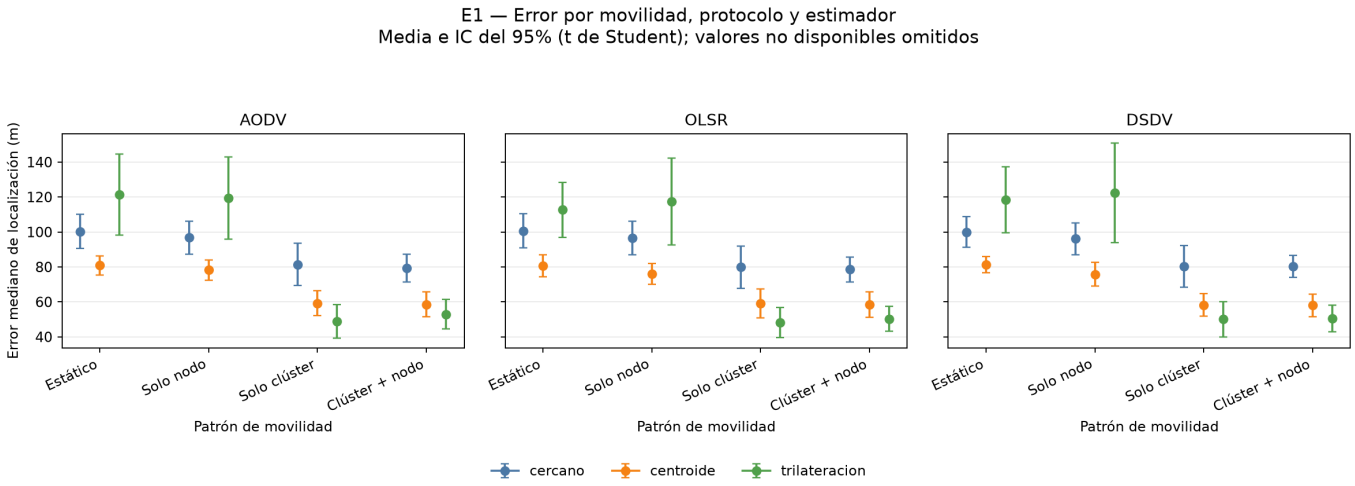
Movilidad	**Error mediano (m), media [IC95%]**	**Disponibilidad, % [IC95%]**	**Frescura media (s) [IC95%]**
Estático	121.33 [98.17–144.50]	97.6 [95.3–99.9]	1.15 [0.93–1.37]
Solo nodo	119.35 [95.84–142.86]	97.0 [94.3–99.7]	1.09 [0.83–1.35]
Solo clúster	48.92 [39.28–58.56]	88.6 [80.5–96.7]	1.70 [1.01–2.39]
Clúster + nodo	52.95 [44.39–61.50]	96.3 [93.9–98.7]	0.99 [0.76–1.21]

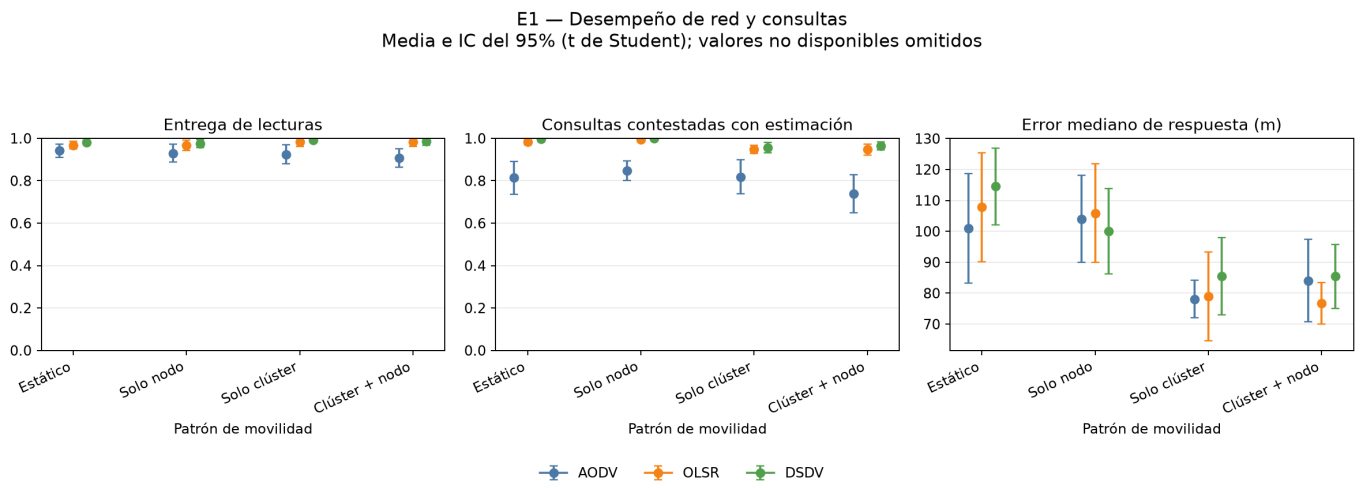
Resultados de red y consultas para las mismas combinaciones (medias [IC95%]):

Movilidad	Consultas exitosas, %	Error de respuesta (m)	Edad de respuesta (s)	Bytes de aplicación
Estático	81.4 [73.5–89.2]	101.02 [83.29–118.75]	3.14 [2.62–3.66]	37 597 [30 847–44 346]
Solo nodo	84.7 [80.0–89.3]	104.03 [89.90–118.16]	2.83 [2.58–3.08]	43 057 [33 278–52 835]
Solo clúster	81.8 [73.8–89.8]	78.07 [72.02–84.11]	3.20 [2.72–3.69]	137 956 [117 287–158 625]
Clúster + nodo	73.8 [64.8–82.8]	84.05 [70.67–97.43]	2.90 [2.56–3.25]	142 034 [127 276–156 792]

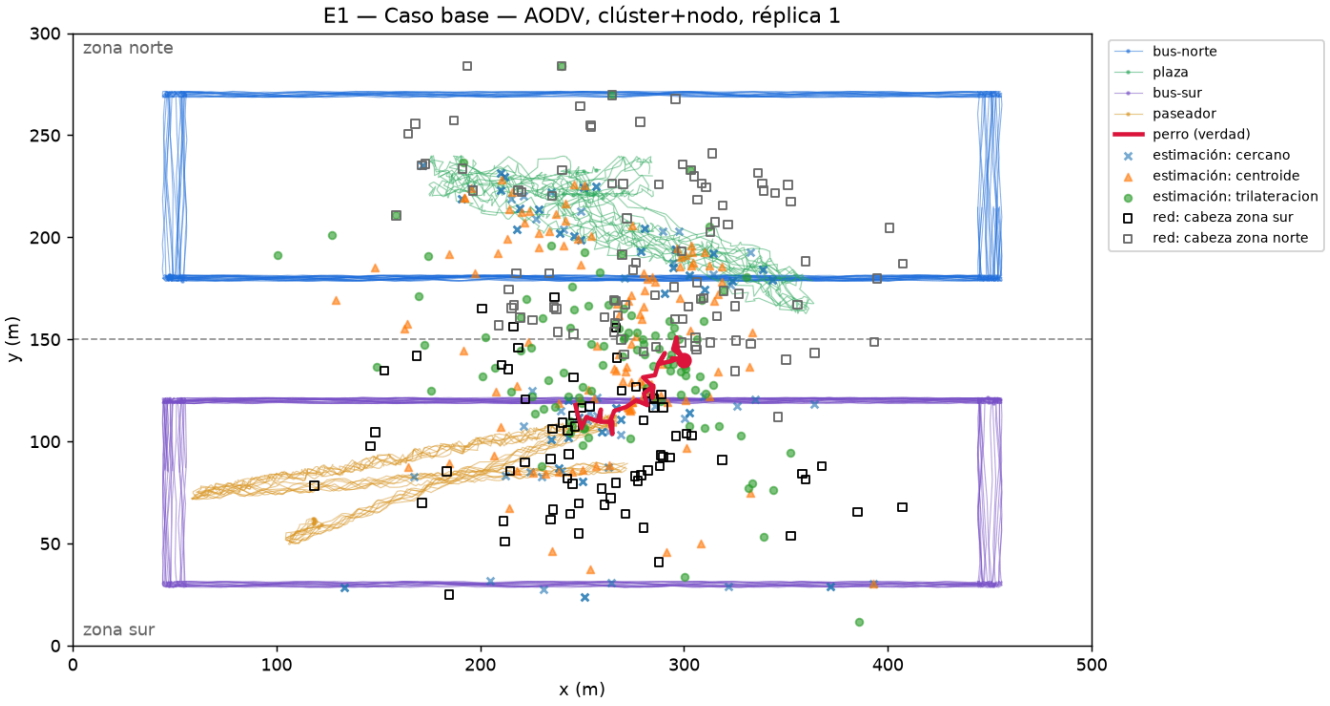
Con movilidad `cluster+nodo` y trilateración, comparación descriptiva de protocolos (medias [IC95%]):

Protocolo	Error mediano (m)	Frescura media (s)	Consultas exitosas, %	Error de respuesta (m)
AODV	52.95 [44.39–61.50]	0.99 [0.76–1.21]	73.8 [64.8–82.8]	84.05 [70.67–97.43]
OLSR	50.23 [43.13–57.33]	0.72 [0.60–0.83]	95.3 [92.0–97.0]	76.79 [70.08–83.50]
DSDV	50.44 [42.85–58.04]	0.79 [0.65–0.92]	96.0 [94.0–98.0]	85.43 [75.11–95.75]





En esta muestra, permitir la movilidad del clúster coincide con una reducción marcada del error mediano de localización respecto a los tratamientos sin movilidad de clúster. La combinación de ambos niveles móviles mantiene un error bajo y una frescura cercana a 1 s, aunque genera más tráfico de aplicación que los tratamientos con clúster fijo. Los IC95% de error de los tratamientos móviles no se solapan con los de los tratamientos sin movilidad de clúster; esto es descriptivo y no sustituye una prueba formal.



3.2 E2 — Densidad (baja vs alta)

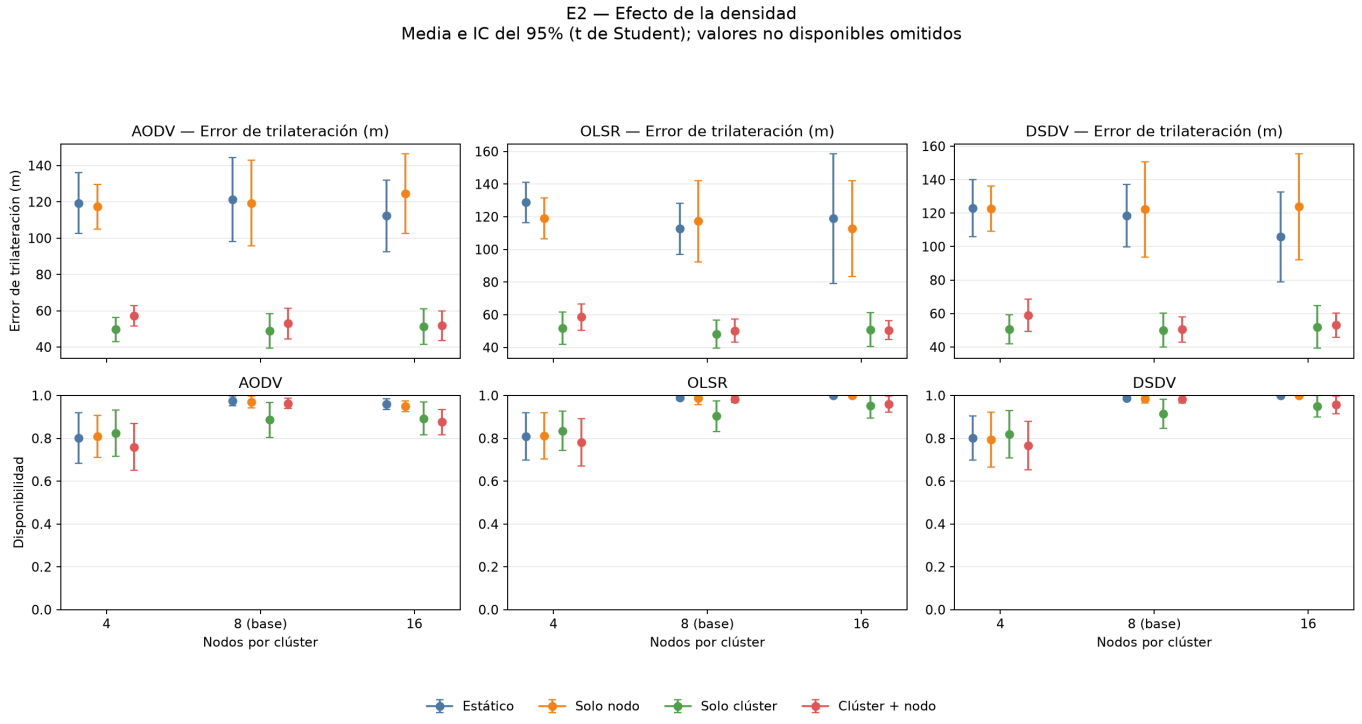
Comparación con E1 (8 nodos por clúster); valores de localización como media [IC95%]:

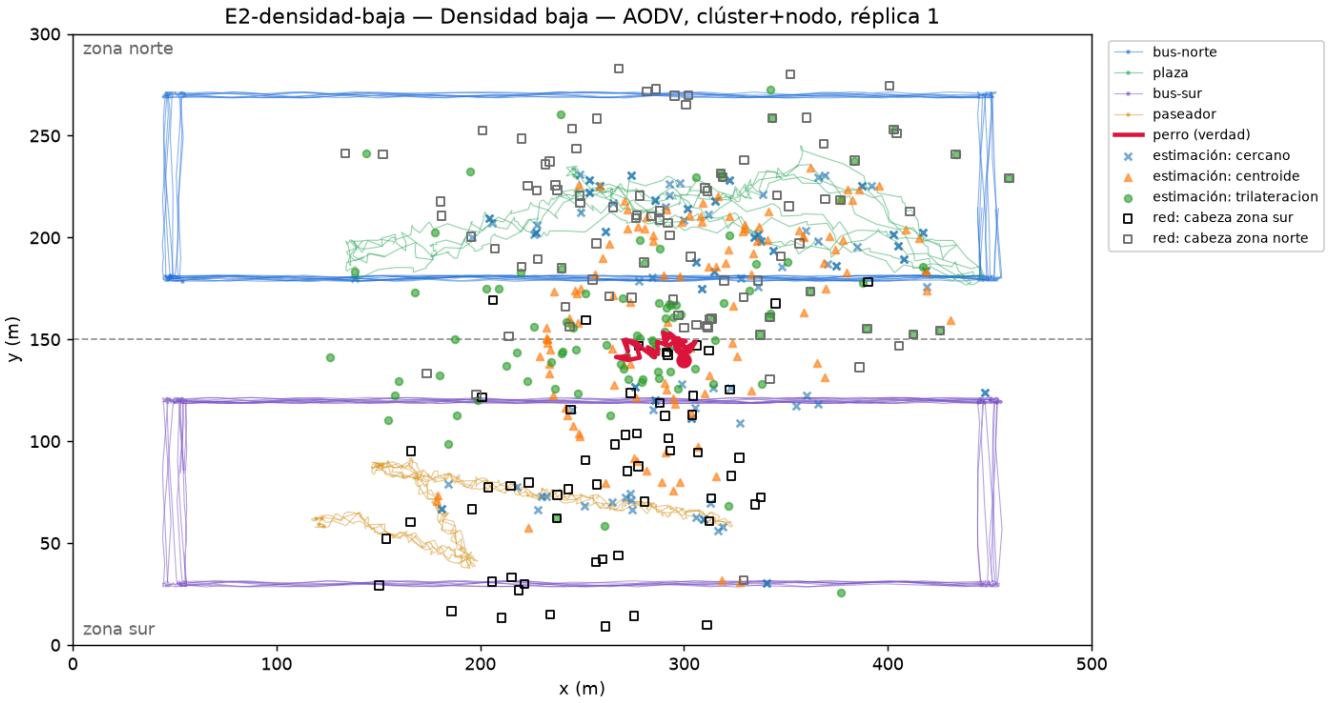
Nodos por clúster	Error mediano (m)	Disponibilidad, %	Frescura media (s)
4	57.08 [51.45–62.71]	76.0 [65.0–86.9]	2.77 [1.20–4.33]
8 (base)	52.95 [44.39–61.50]	96.3 [93.9–98.7]	0.99 [0.76–1.21]

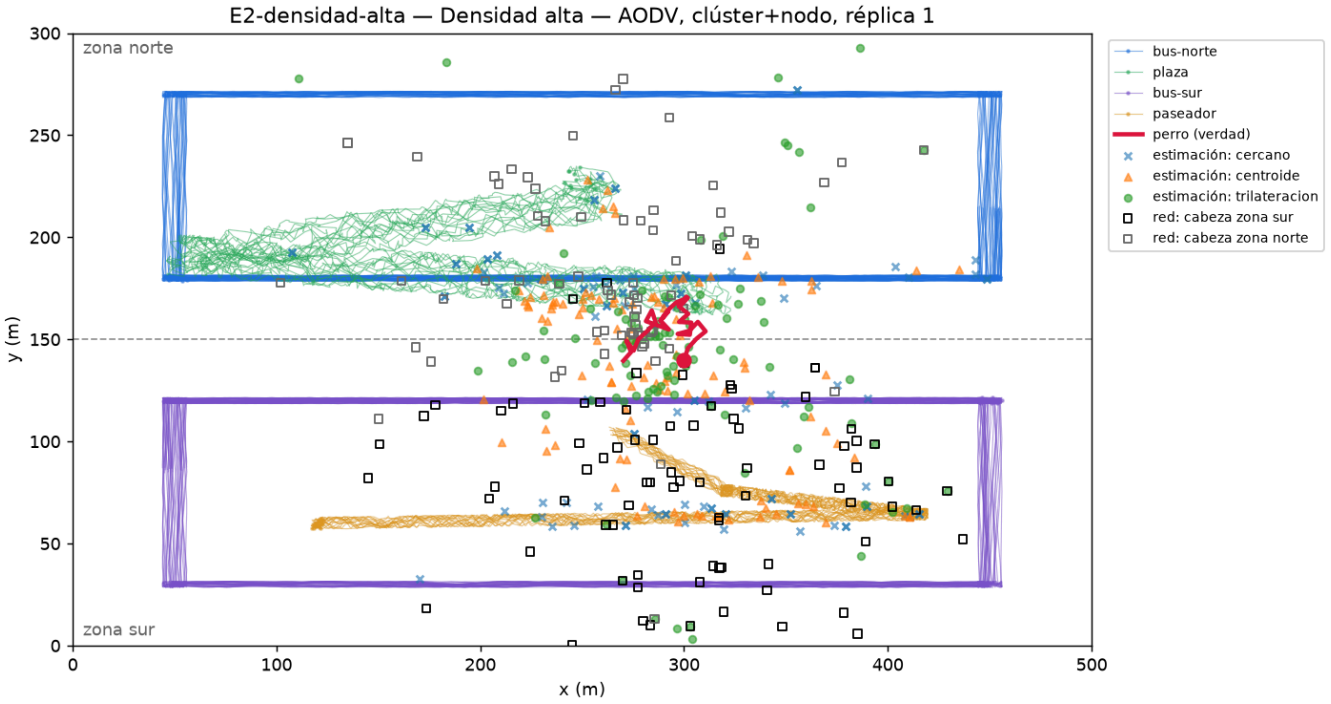
Nodos por clúster	Error mediano (m)	Disponibilidad, %	Frescura media (s)
16	51.77 [43.60–59.94]	87.6 [81.7–93.5]	2.19 [1.52–2.86]

Nodos por clúster	Consultas exitosas, %	Error de respuesta (m)	Edad de respuesta (s)	Bytes de aplicación
4	90.1 [86.1–94.1]	92.90 [83.65–102.14]	3.87 [2.89–4.85]	66 986 [57 142–76 830]
8 (base)	73.8 [64.8–82.8]	84.05 [70.67–97.43]	2.90 [2.56–3.25]	142 034 [127 276–156 792]
16	61.2 [52.1–70.3]	80.45 [69.72–91.19]	3.27 [2.62–3.92]	212 296 [177 324–247 268]

Al aumentar la densidad de 4 a 16 nodos, el error mediano cambia poco frente a la amplitud de sus intervalos, pero la disponibilidad no crece de forma monótona y el tráfico de aplicación sí aumenta. En estos resultados, el nivel base de 8 supera a ambos niveles en disponibilidad y frescura; por tanto, más observadores no garantizan por sí solos una mejor estimación o una respuesta más oportuna.







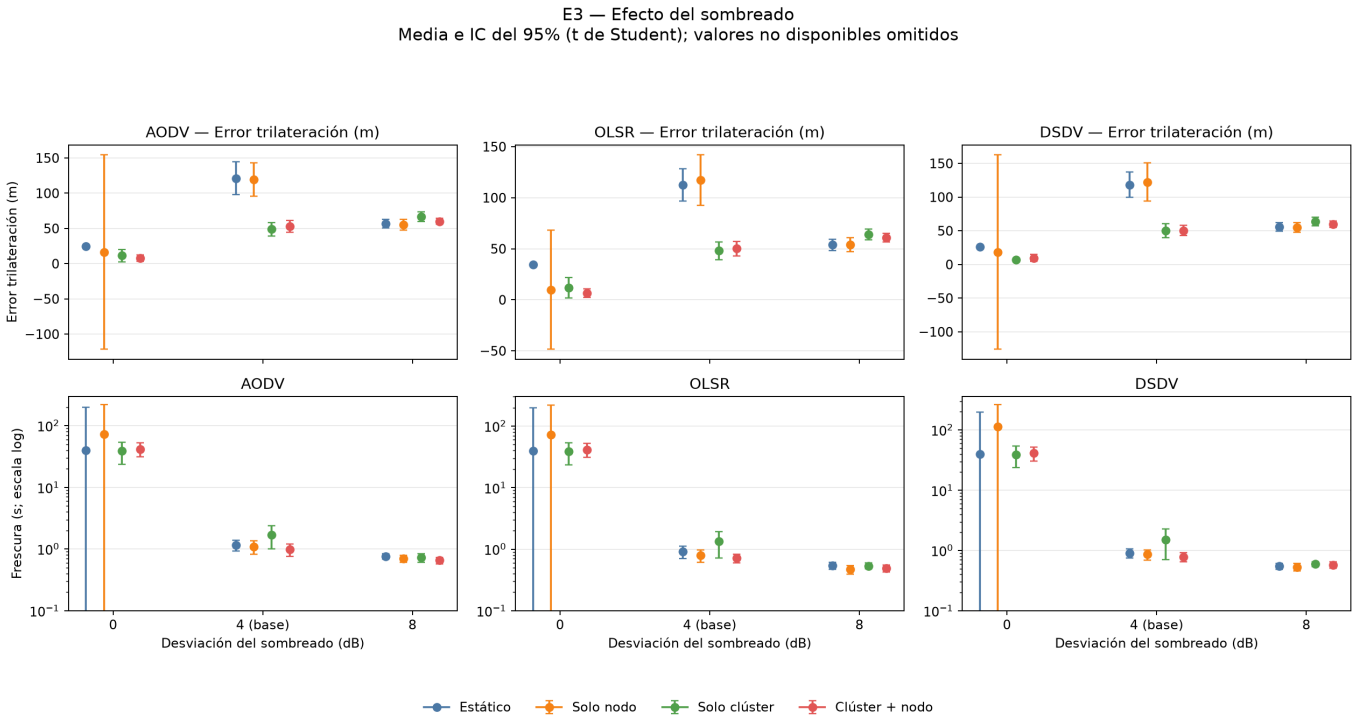
3.3 E3 — Sombreado (cero vs alto)

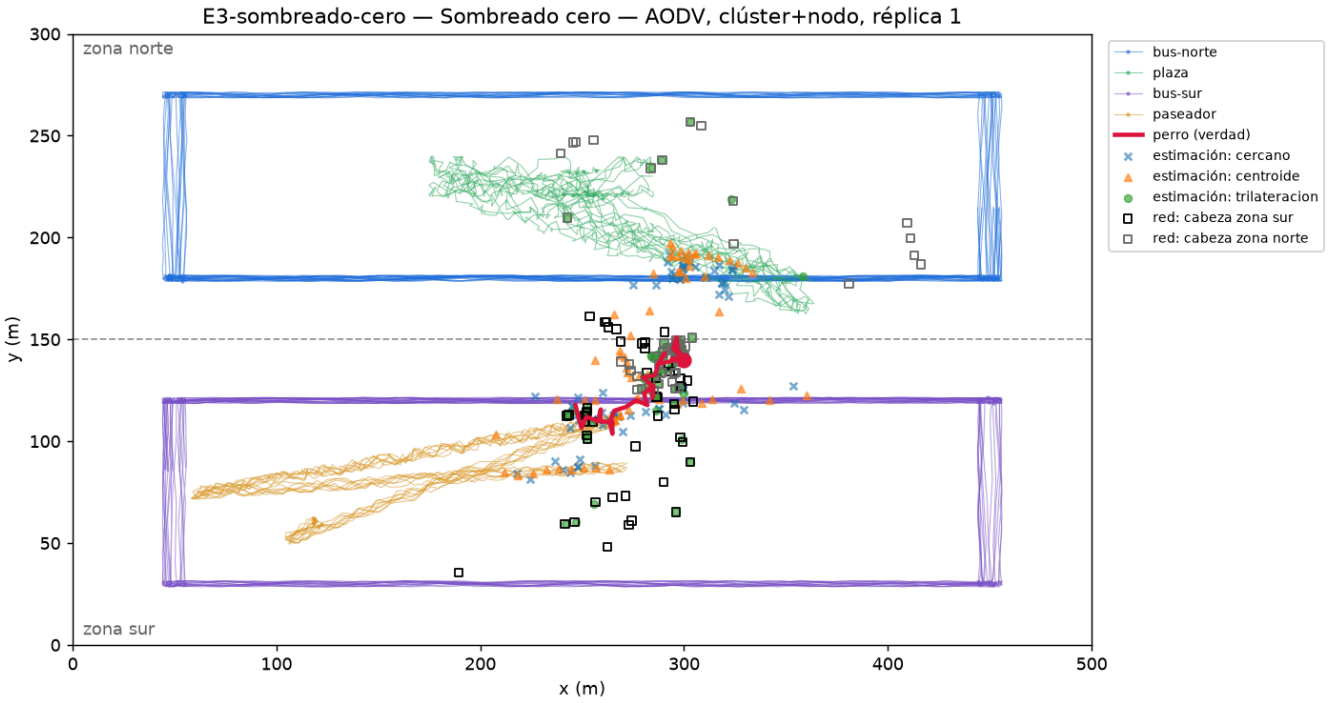
Comparar `E3-sombreado-cero` (0 dB) con `E3-sombreado-alto` (8 dB) y con el caso base (4 dB, de E1).

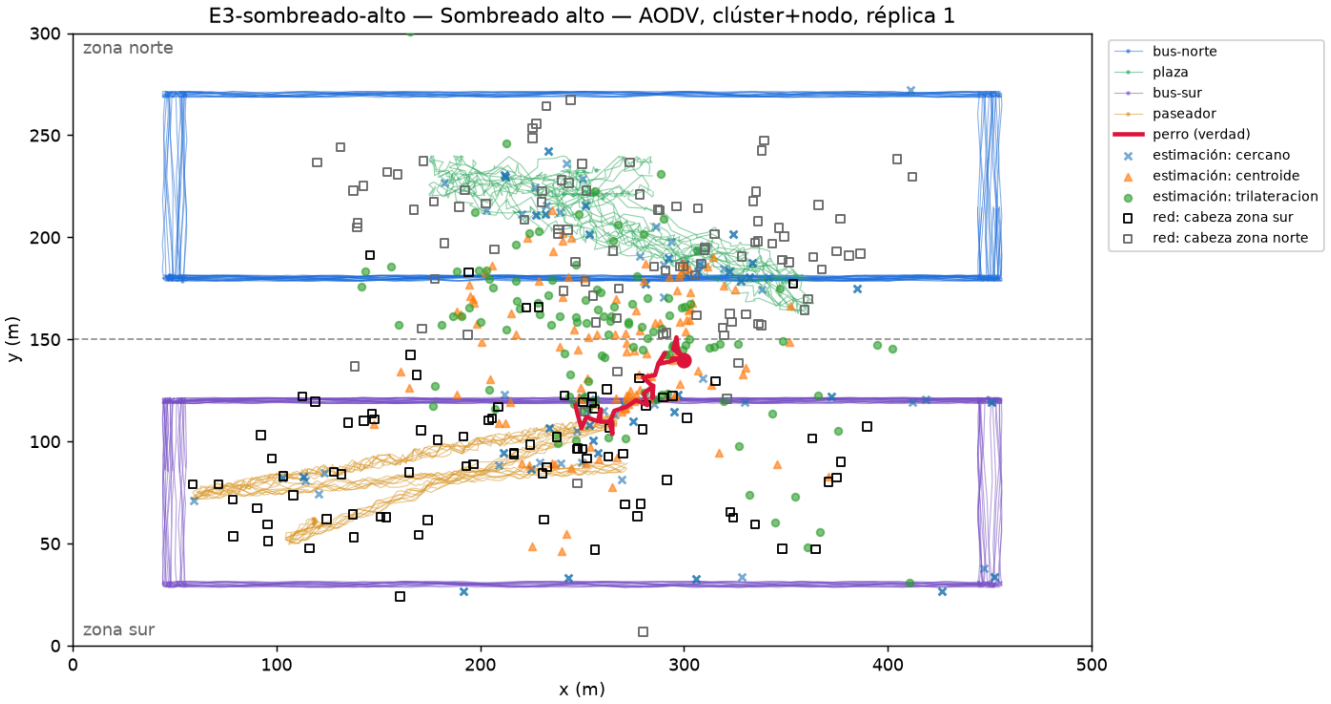
Sombreado (dB)	Error mediano (m)	Disponibilidad, %	Frescura media (s)
0	7.94 [3.18–12.70]	44.2 [36.6–51.8]	41.74 [31.10–52.38]
4 (base)	52.95 [44.39–61.50]	96.3 [93.9–98.7]	0.99 [0.76–1.21]
8	60.15 [55.68–64.62]	100.0 [100.0–100.0]	0.65 [0.58–0.73]

Sombreado (dB)	Consultas exitosas, %	Error de respuesta (m)	Edad de respuesta (s)	Bytes de aplicación
0	83.5 [77.0–90.0]	32.49 [11.55–53.42]	11.56 [1.80–21.31]	115 270 [95 830–134 710]
4 (base)	73.8 [64.8–82.8]	84.05 [70.67–97.43]	2.90 [2.56–3.25]	142 034 [127 276–156 792]
8	66.0 [57.8–74.3]	110.01 [101.03–118.99]	2.74 [2.39–3.09]	202 072 [191 513–212 631]

Sin sombreado se observa un error menor entre las estimaciones disponibles, pero la disponibilidad baja a 44.2% y la frescura media sube a 41.7 s; el error aislado no describe la utilidad total del sistema. Con 8 dB las estimaciones están disponibles en todas las ventanas de esta combinación, pero el error de localización y el de respuesta son mayores. El sombreado altera conjuntamente precisión, disponibilidad y edad, por lo que conviene leer estas métricas como un compromiso y no elegir un nivel solo por el error mediano.





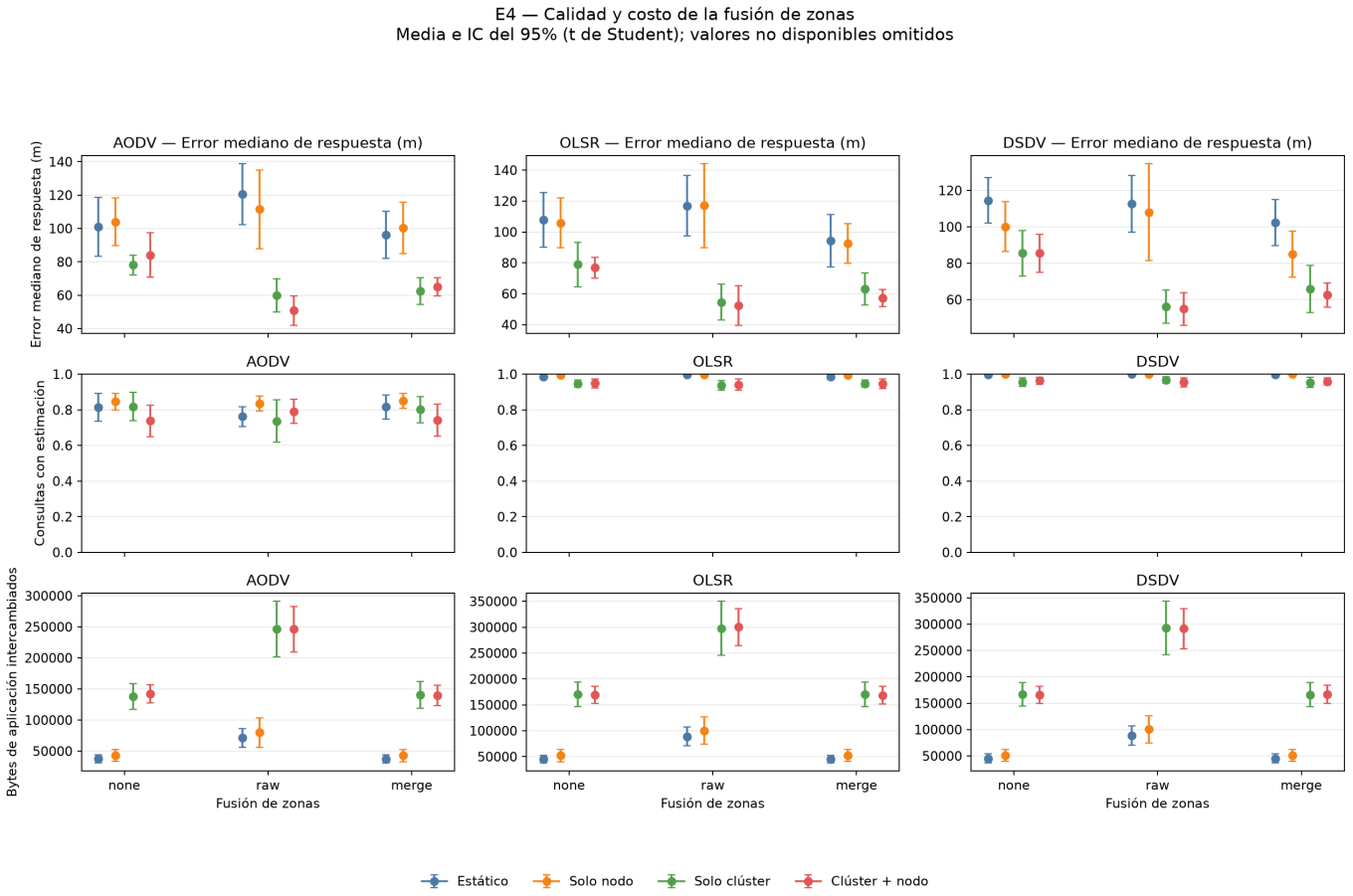


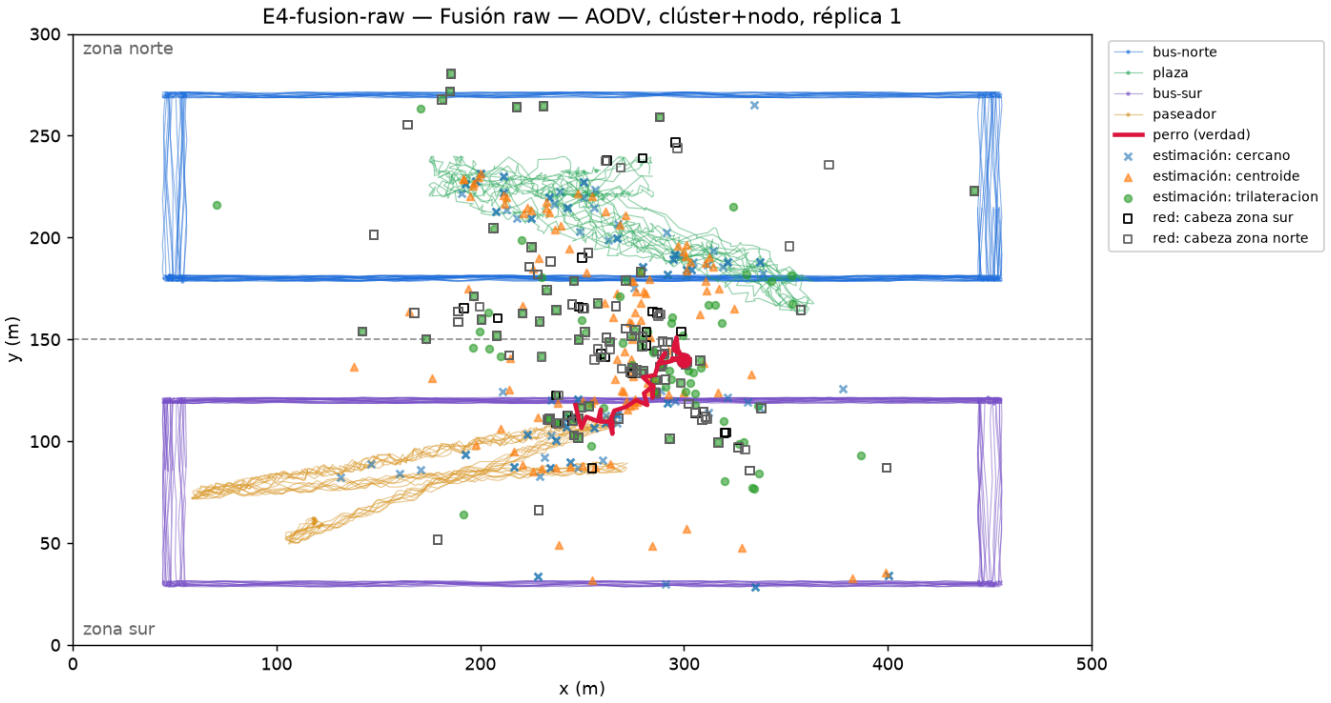
3.4 E4 — Fusión de zonas (none vs raw vs merge)

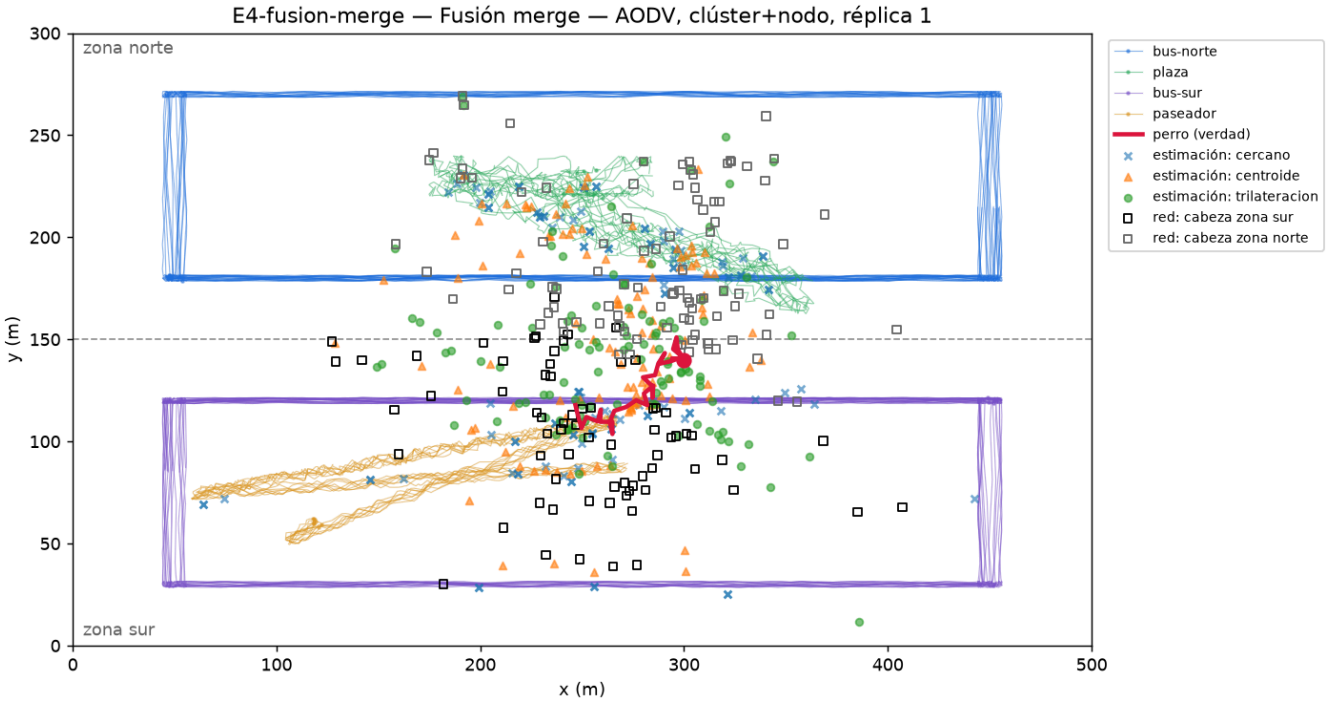
Comparar `none` (de E1), `E4-fusion-raw` y `E4-fusion-merge`.

zoneFusion	Error de respuesta (m)	Consultas exitosas, %	Edad de respuesta (s)	Bytes de aplicación
none (base)	84.05 [70.67–97.43]	73.8 [64.8–82.8]	2.90 [2.56–3.25]	142 034 [127 276–156 792]
raw	50.78 [41.84–59.72]	79.2 [72.5–85.8]	2.70 [2.49–2.91]	246 250 [209 626–282 873]
merge	65.07 [59.72–70.41]	74.2 [65.2–83.2]	3.08 [2.80–3.35]	139 564 [122 934–156 195]

En la combinación seleccionada, raw presenta menor error de respuesta y una proporción de consultas exitosas algo mayor que none, a costa de aproximadamente 73% más bytes de aplicación. merge reduce el error respecto a none con un volumen de bytes parecido. Sus IC95% del error apenas dejan de solaparse (por unos 0.26 m); esta separación descriptiva no sustituye una prueba formal.







Las gráficas comparativas se generan desde `codigo/` con:

```
python analisis/graficas_comparativas.py
```

El script lee los siete CSV agregados de `resultados/` y guarda las figuras en `entregables/f-experimentacion/figuras/`. Cada punto muestra la media entre réplicas y cada barra el intervalo de confianza del 95% para la media, calculado con t de Student; en las comparaciones de densidad y sombreado, E1 sirve como nivel base. También guarda `resultados/<escenario>/intervalos_confianza.csv`, con el tamaño de muestra válido, media, desviación estándar e intervalo inferior/superior para cada métrica y combinación. Los valores no disponibles se excluyen y el número `n` refleja cuántas réplicas válidas entraron en cada cálculo. Con más de 30 grados de libertad se usa una aproximación de Cornish-Fisher al valor crítico de t. El solapamiento de intervalos es descriptivo y no reemplaza una prueba formal de hipótesis.

Las Figuras F6–F12 son visualizaciones cualitativas de la salida de una sola corrida por nivel. Para mantener la comparación controlada, se escogió en todos los casos AODV, `cluster+nodo` y `run01`; no sustituyen los promedios ni los intervalos calculados sobre todas las réplicas. Se generan desde `codigo/` con `python analisis/graficar.py <corrida> --salida <archivo.png> --titulo <título>`.

Animaciones NetAnim

Se adjuntan siete trazas XML, una para cada nivel ejecutado: E1, los dos niveles de E2, los dos de E3 y los dos niveles adicionales de E4. Todas usan AODV, movilidad `cluster+nodo`, `RngRun=1` y 120 s de simulación para facilitar una inspección visual breve y comparable. Las genera `ns3::AnimationInterface`; NetAnim carga estas trazas para animar la topología y las trayectorias de los nodos [13]. El collar rojo representa la posición real; los marcadores magenta y cian representan, respectivamente, las estimaciones válidas de las cabezas de zona sur y norte. El marcador gris en el centro de una zona indica que aún no hay estimación válida. El registro de paquetes está desactivado, y las filas completas de cada estimación se conservan en `estimaciones_red.csv`. Los siete XML están en `animaciones/`: `E1.xml`, `E2-densidad-baja.xml`, `E2-densidad-alta.xml`, `E3-sombreado-cero.xml`, `E3-sombreado-alto.xml`, `E4-fusion-raw.xml` y `E4-fusion-merge.xml`. Son corridas ilustrativas, no nuevas réplicas estadísticas ni evidencia de promedios; las estadísticas del informe siguen basadas en las corridas de 600 s.

Los GIF de esa carpeta permiten ver las mismas corridas sin abrir NetAnim. En su leyenda, **Collar: posición real** es la ubicación verdadera del perro; **Estimación zona sur/norte** es la posición estimada por la cabeza de esa zona; y **Estimación no disponible** indica que todavía no existe una estimación válida. Los demás colores identifican los clústeres: bus-norte (azul), plaza (verde), bus-sur (violeta) y paseador (naranja); cada punto pequeño representa un celular. Las etiquetas `HZ-S` y `HZ-N` marcan las cabezas de zona, `D` al dueño, y la línea horizontal separa las zonas norte y sur. Los diamantes magenta y cian son las estimaciones sur y norte; el gris indica que falta una estimación válida.

4. Análisis

Las comparaciones de E2–E4 se controlan en AODV, movilidad `cluster+nodo`, estimador C++ y trilateración; en cada tabla de sensibilidad se cambia un factor frente a E1. Por ello, describen ese tratamiento y no necesariamente el promedio de todas las movilidades, protocolos o métodos. Además, `disponibilidad` en `experimento.csv` es la fracción de ventanas en que el método produjo una estimación válida; `estimaciones_red_disponibilidad` es la fracción de estimaciones válidas en las cabezas de zona, y `consultas_exito` es la fracción de consultas del dueño que recibieron una estimación. No son métricas intercambiables. El error y la edad de respuesta se calculan sobre las consultas contestadas

con una estimación, por lo que deben leerse junto con la tasa de éxito y no como si describieran todas las consultas.

4.1 Movilidad, métodos de localización y enrutamiento

En E1, la movilidad de clúster coincide con una reducción grande del error de trilateración en la comparación controlada: el error mediano pasa de 121.33 m en estático a 48.92 m con solo clúster y 52.95 m con clúster+nodo. La movilidad de los nodos por sí sola apenas cambia el error respecto al caso estático (119.35 m). No obstante, `solo-clúster` tiene 88.6% de disponibilidad y 1.70 s de frescura, frente a 96.3% y 0.99 s con `cluster+nodo`; reducir el error entre las estimaciones disponibles no garantiza obtenerlas con la misma frecuencia ni actualidad. En las consultas, además, `cluster+nodo` tiene menor éxito que el caso estático (73.8% frente a 81.4%). La movilidad produce, por tanto, un compromiso entre geometría útil, disponibilidad y oportunidad de comunicación, no una mejora uniforme.

Los métodos también presentan perfiles distintos. Al promediar las métricas por corrida de las 120 corridas E1 (4 movilidades × 3 protocolos × 10 réplicas), el error mediano medio por corrida fue 68.7 m para centroide, 84.3 m para trilateración y 89.2 m para vecino más cercano. En cambio, el percentil 90 medio fue 102.1 m, 236.1 m y 120.1 m, respectivamente; la disponibilidad media fue 99.2% para centroide y vecino más cercano y 96.1% para trilateración. Es un resumen descriptivo sin intervalo de confianza y no una comparación ajustada por tratamiento. La diferencia entre mediana y percentil 90 de trilateración señala una cola de errores grandes en algunas corridas. En el tratamiento AODV/`cluster+nodo`, por ejemplo, su error mediano (52.95 m) es menor que el del centroide (58.50 m), pero su percentil 90 es mayor (169.39 m frente a 99.44 m). No hay un método que domine todas las métricas y condiciones; la mediana sola puede ocultar errores extremos.

El protocolo muestra un efecto más claro sobre la entrega que sobre la precisión de localización. En E1/`cluster+nodo`, OLSR y DSDV contestan con estimación el 94.8% y 96.4% de las consultas, respectivamente, frente al 73.8% con AODV; sus errores medianos de respuesta son 76.79 m, 85.43 m y 84.05 m. Los intervalos de éxito de OLSR y DSDV no se solapan con el de AODV en esta comparación, pero los errores de respuesta sí presentan solapamiento. Como comprobación más amplia, el promedio descriptivo por protocolo sobre las 40 corridas E1 de cada uno (todas las movilidades) da:

Protocolo	Consultas con estimación, media por corrida	Entrega de lecturas, media por corrida	Bytes de aplicación, media por corrida
AODV	80.4%	92.6%	90 161
OLSR	96.9%	97.5%	109 119
DSDV	97.9%	98.4%	107 153

En estos promedios, OLSR y DSDV aumentan el éxito de consultas en 16.5 y 17.5 puntos porcentuales frente a AODV, con aproximadamente 21% y 19% más bytes de aplicación. Es una tendencia agregada descriptiva: el comportamiento de cada protocolo depende de la movilidad, y los bytes no incluyen un costo energético ni una valoración del retardo extremo a extremo. La latencia de un salto de aplicación tampoco equivale a la edad de la estimación que recibe el dueño.

4.2 Densidad de observadores

La respuesta a la densidad no es monótona. Con 16 nodos por clúster, el error mediano de localización (51.77 m) es parecido al nivel base de 8 (52.95 m), con intervalos ampliamente solapados; la disponibilidad cae de 96.3% a 87.6% y la frescura empeora de 0.99 s a 2.19 s. El nivel bajo de 4 tiene mayor error (57.08 m), 76.0% de disponibilidad y 2.77 s de frescura. Así, en este tratamiento 8 nodos es el mejor de los tres en disponibilidad y frescura, pero no se establece un óptimo general ni una diferencia estadísticamente probada de precisión.

La carga de red evidencia el costo de añadir nodos: el promedio de bytes por corrida crece de 66 986 con 4 nodos a 142 034 con 8 y 212 296 con 16. Sin embargo, el éxito de consultas disminuye de 90.1% a 73.8% y 61.2%, respectivamente; al mismo tiempo, el error de respuesta baja de 92.90 m a 84.05 m y 80.45 m. Esto último se refiere solo a respuestas con estimación, y no compensa por sí solo el aumento de consultas sin respuesta. El resultado sugiere que la cantidad de observadores afecta simultáneamente la cobertura, la carga y la entrega, y que no basta con maximizar la densidad.

4.3 Sombreado del canal

E3 muestra el mayor compromiso entre calidad condicional y disponibilidad. A 0 dB, el error mediano de localización es 7.94 m y el error de respuesta 32.49 m, los menores de los tres niveles; pero solo 44.2% de las ventanas locales producen una estimación válida, la disponibilidad de estimaciones en red es 26.8%, y la frescura media de localización sube a 41.74 s. El éxito de consultas es 83.5%, pero la edad de las respuestas con estimación promedia 11.56 s. Estos errores pequeños describen solo la fracción que sí se pudo estimar y no deben interpretarse como desempeño global superior.

Con 8 dB, la disponibilidad local llega a 100% y la de estimaciones en red a 96.0%, mientras que el error mediano de localización aumenta a 60.15 m y el de respuesta a 110.01 m; el éxito de consultas baja a 66.0%. Los bytes de aplicación aumentan de 115 270 a 202 072 entre 0 y 8 dB. El nivel base de 4 dB queda entre los extremos en varios indicadores (96.3% de disponibilidad local, 52.95 m de error mediano y 73.8% de éxito). En este modelo, por tanto, un canal más ruidoso no se traduce simplemente en menos estimaciones: cambian disponibilidad, error y tráfico en direcciones distintas. Los datos describen la respuesta observada del simulador y no aíslan por sí solos el mecanismo que la produce.

La cautela estadística es especialmente importante para 0 dB. Aunque la tabla controlada `cluster+nodo` tiene 10 réplicas válidas, en otros grupos de movilidad y protocolo los errores y la frescura de localización se calcularon con apenas 1–5 réplicas; en ciertos grupos de consultas también hay solo 1–2. La comparación de esos grupos tiene mucha menos precisión y no debe generalizarse a partir de sus medias.

4.4 Fusión de estimaciones de zona

Frente a `none`, `raw` reduce el error mediano de respuesta de 84.05 m a 50.78 m (cerca de 40%) y mejora el éxito de consultas de 73.8% a 79.2%, pero aumenta los bytes de aplicación de 142 034 a 246 250 (cerca de 73%). `merge` reduce el error a 65.07 m con un volumen de bytes similar a `none` (139 564), pero el éxito de consultas apenas cambia (74.2%). Para `none` y `merge`, los IC95% del error de respuesta apenas no se solapan; esa separación de unos 0.26 m es descriptiva y no prueba una diferencia estadística.

La mejora de `raw` se observa principalmente en la respuesta consultada. En la métrica independiente de error mediano de localización local, sus resultados (50.64 m) son similares a `none` (52.95 m), con IC95% solapados; la disponibilidad local también es parecida (96.7% frente a 96.3%). Así, no debe describirse `raw` como un método que mejora toda localización por igual: su intercambio más visible es menor error de

respuesta y algo más de éxito, a cambio de más comunicación. `merge` ofrece una alternativa de menor tráfico, con una mejora intermedia del error de respuesta, sin una ventaja clara en el éxito.

4.5 Alcance de la evidencia

Cada IC95% estima la media de un tratamiento entre réplicas, no la variabilidad instantánea dentro de una corrida. Las tablas de sensibilidad usan `n=10`; los agregados descriptivos de métodos y protocolos indicados arriba resumen promedios por corrida y no llevan IC. El solapamiento o la separación de IC sirve como orientación visual, pero no reemplaza contrastes formales. No se ejecutaron pruebas de hipótesis ni ajustes por comparaciones múltiples, por lo que las diferencias numéricas no se presentan como significativas.

También deben considerarse los artefactos del modelo que pueden afectar la interpretación: sesgo de lecturas lejanas, sombreado independiente por paquete, cola ARP, caducidad de rutas en AODV y sesgo de `zoneFusion=none`, descritos en la sección "Qué declarar en el informe" del README del repositorio y en la Sección 7 del literal b. Las simulaciones usan configuraciones específicas y no incluyen una calibración con mediciones de campo; las escenas y GIF son ilustraciones de corridas cortas, no evidencia estadística adicional.

5. Conclusiones

1. **La movilidad de clúster mejora la precisión condicional en el caso base, pero no garantiza más respuestas útiles.** Con AODV y trilateración, el error mediano de las ventanas estimables baja de 121.33 m en estático a 48.92–52.95 m con movilidad de clúster. La combinación `cluster+nodo` mantiene 96.3% de disponibilidad y 0.99 s de frescura, mientras que `solo-clúster` reduce algo más el error pero cae a 88.6% de disponibilidad y 1.70 s. El éxito de consultas de `cluster+nodo` (73.8%) también es menor que el estático (81.4%).

2. **El efecto de densidad tiene rendimientos decrecientes y costos de comunicación.** Pasar de 8 a 16 nodos aumenta los bytes de aplicación en cerca de 50% y no produce una reducción clara del error de localización; el éxito de consultas baja 12.6 puntos porcentuales. Cuatro nodos reducen el tráfico, pero también reducen disponibilidad y empeoran la frescura. El nivel base de 8 es el mejor compromiso observado en la combinación controlada para esas dos métricas, no un óptimo universal.

3. **La precisión entre casos estimables no basta para valorar el sombreado.** A 0 dB se observan errores bajos, pero disponibilidad local de 44.2%, disponibilidad en red de 26.8% y estimaciones mucho más antiguas. A 8 dB hay más estimaciones disponibles, pero con errores mayores y menos consultas exitosas. Además, los resultados a 0 dB para varios tratamientos tienen pocas réplicas válidas; deben considerarse exploratorios.

4. **La fusión cambia el compromiso entre calidad de respuesta y carga.** `raw` alcanza el menor error de respuesta y el mayor éxito de consultas entre los modos comparados, pero con cerca de 73% más bytes que `none`. `merge` obtiene un error de respuesta intermedio con un volumen de bytes parecido a `none`; no se ha probado que sus diferencias sean estadísticamente concluyentes.

5. **No hay un único protocolo o estimador ganador para todos los objetivos.** OLSR y DSDV elevan el éxito de consultas respecto a AODV en E1, con más bytes de aplicación. Trilateración puede lograr una mediana competitiva en el tratamiento móvil, pero su cola de error es mayor; centroide tiene menor percentil 90 promedio en el resumen de E1. La selección depende de si se priorizan precisión típica, errores extremos, disponibilidad, actualidad, éxito de consulta o carga.

En conjunto, las 840 corridas permiten comparar tendencias dentro de este modelo y estos parámetros, pero no demostrar que el mismo orden de desempeño se conserve en una red física. Las conclusiones más firmes son los compromisos observados entre métricas y la necesidad de reportarlas juntas; las diferencias causales y la generalización a otros entornos requieren pruebas y validación adicionales.

6. Recomendaciones y trabajo futuro

- Definir antes de una selección de protocolo o fusión qué métrica es prioritaria y reportar a la vez precisión, disponibilidad, actualidad, éxito de consultas y bytes; evitar optimizar el error solo sobre respuestas disponibles.
- Repetir o ampliar las réplicas a 0 dB, en particular para movilidad estática y solo-nodo, hasta conseguir muestras suficientes y comparables para estimar incertidumbre.
- Añadir contrastes formales entre tratamientos con un plan de comparaciones e interacciones definido de antemano; considerar modelos que respeten el diseño factorial y corregir por comparaciones múltiples.
- Reportar por separado métricas condicionales (error y edad de respuestas con estimación) y tasas de disponibilidad/éxito que indican cuántos casos quedaron fuera de esas métricas.
- Como extensiones del modelo, estudiar sombreado correlacionado espacial y temporalmente, medir distancias con tecnologías como Wi-Fi FTM y evaluar estimadores temporales (por ejemplo, un filtro de Kalman integrado mediante ns3-ai).

7. Referencias

- **[6]** C. Perkins, E. Belding-Royer, y S. Das, “Ad hoc On-Demand Distance Vector (AODV) Routing,” IETF, RFC 3561, jul. 2003. [En línea]. Disponible: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3561.html.
- **[7]** T. Clausen y P. Jacquet, “Optimized Link State Routing Protocol (OLSR),” IETF, RFC 3626, oct. 2003. [En línea]. Disponible: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3626.html.
- **[8]** C. E. Perkins y P. Bhagwat, “Highly dynamic Destination-Sequenced Distance-Vector routing (DSDV) for mobile computers,” en *Proc. ACM SIGCOMM*, 1994, pp. 234–244, doi: 10.1145/190314.190336.
- **[9]** T. S. Rappaport, *Wireless Communications: Principles and Practice*, 2.ª ed. Upper Saddle River, NJ, EE. UU.: Prentice Hall PTR, 2002.
- **[10]** T. Camp, J. Boleng, y V. Davies, “A survey of mobility models for ad hoc network research,” *Wireless Communications and Mobile Computing*, vol. 2, n.º 5, pp. 483–502, 2002, doi: 10.1002/wcm.72.
- **[11]** M. E. Payton, M. H. Greenstone, y N. Schenker, “Overlapping confidence intervals or standard error intervals: What do they mean in terms of statistical significance?,” *Journal of Insect Science*, vol. 3, n.º 1, art. 34, 2003, doi: 10.1093/jis/3.1.34.
- **[12]** nsnam, “ns-3 Model Library: Propagation, Mobility and Routing,” versión 3.46, 2025. [En línea]. Disponible: https://www.nsnam.org/docs/release/3.46/models/html/.
- **[13]** nsnam, “Animation,” en *ns-3 Model Library*, versión 3.46, 2025. [En línea]. Disponible: https://www.nsnam.org/docs/release/3.46/models/html/animation.html.